

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re A

Transformation et recyclage des déchets

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche évalue votre capacité à classer les déchets, analyser leur impact, proposer des voies de valorisation adaptées au contexte camerounais et argumenter une gestion responsable.

EXERCICE 1 Tri et classification des déchets au marché

Dans le cadre d'une opération « Quartier Propre » au Marché Central de Yaoundé, une équipe a collecté un échantillon de 50 kg de déchets mélangés. Le tableau ci-dessous présente la masse de chaque catégorie triée manuellement.

Catégorie de déchets	Masse (kg)	Nature chimique principale
Restes alimentaires (épluchures, invendus)	22	Matière organique putrescible
Emballages plastiques (sachets, bouteilles PET)	15	Polymères synthétiques (C, H)
Papiers / Cartons	8	Cellulose
Verre (bouteilles, pots)	3	Silice (SiO ₂)
Métaux (boîtes de conserve, canettes)	1	Fer, Aluminium
Déchets dangereux (piles, bidons pesticides)	1	Métaux lourds, produits toxiques

1. Calculer le pourcentage massique de chaque catégorie. Représenter la répartition sous forme de diagramme circulaire (schéma à main levée avec angles approximatifs).
2. Classer ces six catégories en trois groupes majeurs : organiques valorisables, recyclables secs et dangereux/spéciaux. Justifier chaque classement par la nature du déchet.
3. Expliquer pourquoi la présence de la catégorie « Déchets dangereux » dans ce flux mélangé pose un problème majeur pour les filières de valorisation (compostage, recyclage plastique).

EXERCICE 2 Durée de vie et impact environnemental

On s'intéresse à la persistance dans l'environnement de déchets sauvages abandonnés le long du fleuve Wouri à Douala. Le document suivant donne le temps de dégradation estimé en milieu naturel.

Déchet	Temps de dégradation
Sac plastique (polyéthylène)	100 à 400 ans
Bouteille en PET	100 à 1000 ans
Canette en aluminium	50 à 200 ans
Verre	> 4000 ans (quasi inerte)
Papier / Carton	2 à 5 mois
Matière organique (épluchures)	2 à 4 semaines

1. À partir du tableau, identifier les deux déchets dont l'abandon sauvage a l'impact visuel et physique le plus durable sur le paysage et les écosystèmes aquatiques. Justifier.
2. Les sacs plastiques se fragmentent en microplastiques sous l'effet des UV et du courant. Décrire deux conséquences écologiques directes de l'ingestion de ces microplastiques par la faune ichthyologique (poissons) du Wouri.
3. Proposer une mesure technique de prévention (amont) et une mesure de gestion (aval) pour réduire spécifiquement la pollution par les bouteilles PET dans ce fleuve.

EXERCICE 3 Le compostage : valorisation organique à Dschang

Un groupement d'agriculteurs à Dschang (Ouest) souhaite transformer les déchets de marché (épluchures, feuilles, tiges) en amendement organique pour fertiliser les sols volcaniques acides. Ils disposent d'une aire de compostage de 10 m^3 .

1. Citer les quatre paramètres physico-chimiques essentiels à surveiller pour garantir une fermentation aérobie rapide et sans nuisance olfactive. Pour chacun, indiquer la valeur cible optimale.
2. L'équation globale simplifiée de la minéralisation aérobie de la matière organique (représentée par $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) s'écrit : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 \longrightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} + \text{Energie}$. Expliquer le rôle des macro-organismes (vers de terre, larves d'insectes) et des micro-organismes (bactéries, champignons) dans la réalisation de cette réaction dans le tas de compost.
3. Après 3 mois, le compost est brun, friable, sent le sous-bois et sa température est redescendue à 25°C . L'analyse révèle un rapport C/N de 12. Conclure sur la maturité de ce compost et son aptitude à l'épandage.
4. Calculer la quantité maximale de compost (en kg) que ce groupement peut produire par cycle si le taux de réduction de volume/masse est de 60% par rapport aux apports initiaux (densité apparente des apports : 400 kg m^{-3}).

EXERCICE 4 Méthanisation : énergie à partir des déjections porcines

Une ferme porcine moderne à Obala (Centre) produit 500 kg de lisier par jour (matière volatile : 80% de la MS ; MS = 10% du brut). La ferme installe un digesteur anaérobie à température mésophile (38 °C) pour produire du biogaz.

1. Rappeler les quatre grandes étapes successives de la digestion anaérobie (noms et principales réactions/chimie).
2. Le biogaz produit contient 65% de CH_4 et 35% de CO_2 . Écrire l'équation bilan simplifiée de la méthanogenèse à partir de l'acide acétique (CH_3COOH).
3. Si le rendement méthanogène est de $0.25 \text{ m}^3_{\text{CH}_4} \text{ kg}^{-1} \text{ MV}$ (matière volatile), calculer le volume journalier de méthane produit (en m^3) et l'énergie disponible journalière (PCI du $\text{CH}_4 = 10 \text{ kWh m}^{-3}$).
4. Citer deux avantages agronomiques du digestat (résidu de sortie) par rapport au lisier brut, et une précaution d'emploi liée à sa teneur en azote ammoniacal.

EXERCICE 5 Projet citoyen : Gestion intégrée dans un quartier non loti

Vous êtes délégué de l'Association de Développement du quartier Nkolbisson (Yaoundé). Le quartier ne bénéficie d'aucun ramassage municipal régulier. Les déchets sont brûlés à ciel ouvert ou jetés dans le ravin traversant le quartier.

1. Réaliser un diagnostic rapide : lister 3 nuisances environnementales et sanitaires directes observables liées à ces deux modes d'élimination (brûlage, ravin).
2. Proposer une stratégie de gestion intégrée basée sur la hiérarchie des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler/Valoriser) adaptée aux moyens financiers limités du quartier. Donner une action concrète par niveau (R).
3. Rédiger l'argumentaire principal (5 à 7 lignes) que vous utiliserez lors d'une assemblée générale pour convaincre les riverains de payer une cotisation mensuelle de 500 FCFA pour financer le pré-collecte vers une décharge contrôlée. Insister sur le rapport coût/bénéfice sanitaire.